第2章 第8节 监督微调（二）-三个关键要素

- 来源: https://class.imooc.com/lesson/5259#mid=104888
- 阶段: 阶段一: 【认知基石】理解大模型的本质与工作原理
- 周: 第2周 语言模型怎么训练
- 模块: 监督微调
- 课节: 图文 1-4 监督微调（二）-三个关键要素

1-4 监督微调（二）-三个关键要素

第2章 第8节 监督微调（二）-三个关键要素

> [!TIP] 阅读指南 上一节了解了监督微调的概念：在预训练模型基础上，用人工标注的问答对进行额外训练。 本节将系统分解监督微调的过程，看看数据从哪里来、模型如何学习、参数如何更新。

8.1 要素一：高质量的问答对数据

这是监督微调的核心。那么，数据从哪里来?

主要有两个来源:

- 人工编写

由AI训练师、众包工作者编写问答对:

> 问题:"什么是机器学习?" 答案:“机器学习是一种人工智能技术，它让计算机能够从数据中学习规律， 而不需要明确编程。例如，通过分析大量的猫的图片，机器学习算法 能够自动学会识别猫，而不需要人工告诉它’ 猫有尖耳朵、长胡须’ 这些规则。” 问题:"如何做番茄炒蛋?" 答案:“番茄炒蛋的做法: 1. 准备2个鸡蛋，2个番茄，适量盐和糖 2. 鸡蛋打散，加少许盐，炒熟盛出 3. 番茄切块，炒出汁水 4. 加入炒好的鸡蛋，翻炒均匀 5. 加盐和少许糖调味即可”

- 从现有数据中筛选

从互联网上筛选高质量的问答数据:

- Reddit的AskScience版块(科学问答)
- StackOverflow(编程问答)
- Quora(各类问答) ...

筛选标准:

> ✓ 问题清晰 ✓ 答案准确、有帮助 ✓ 语言规范、友好

数据量有多少?

相比预训练的3000亿词，监督微调的数据量少得多:

GPT-3的监督微调:

- 大约数万到数十万条问答对
- 相当于几千到几万本书的量级

为什么可以这么少? 因为预训练已经建立了语言能力，监督微调只是"教会"模型一个新的使用方式

数据质量的重要性

在监督微调阶段，质量远比数量重要。

举个例子。

低质量问答对:

> 问:"机器学习是什么?" 答:“机器学习就是机器学习人类的知识。” ← 废话，没有帮助

高质量问答对:

> 问:"机器学习是什么?" 答:"机器学习是让计算机从数据中自动学习规律的技术。 与传统编程不同，不需要告诉计算机每一步怎么做， 而是给它大量例子，让它自己总结规律。 举个例子:教计算机识别垃圾邮件。传统方法是人工 写规则(‘包含"免费领取"这类词的是垃圾邮件’),而机器 学习是给计算机看10万封标注好的邮件，让它自己学会 判断。" ← 清晰、准确、有例子

> [!TIP] 如果你经常使用DeepSeek等模型，你会发现他们特别有礼貌，也特别喜欢用项目符号将答案有序的整理，让人看起来层次分明，详略得当。而这些特点预训练阶段是学不会的（预训练只学知识，但不学什么是更好的回答），这些都是在监督微调阶段由人类"教"给他们的。

8.2 要素二：微调的训练任务

有了问答对数据，模型如何学习？

还是预测下一个Token——但现在的上下文变成了结构化的问答对。

训练样本的构造

以一个问答对为例，原始数据(人类编写):

> 问题: 什么是机器学习? 回答: 机器学习是一种人工智能技术

这里的问题和答案都是人类标注员手工编写的。OpenAI雇佣了大量标注员，让他们设计各种用户可能问的问题，为每个问题编写高质量的回答，确保回答准确、有帮助、安全。

这就是为什么监督微调的数据量远小于预训练（数万条 vs 3000亿Token）——每一条都需要人工成本。

Token化

> [“问题”， “:”， “什么”， “是”， “机器学习”， “?”， “\n”， “回答”， “:”， “机器学习”， “是”， “一种”， “人工智能”， “技术”]

生成多个训练样本

每个位置都是一个训练样本：

> 训练样本1: 输入: [“问题”， “:”， “什么”， “是”， “机器学习”， “?”， “\n”， “回答”， “:”] 目标: 预测下一个Token → “机器学习” 训练样本2: 输入: [“问题”， “:”， “什么”， “是”， “机器学习”， “?”， “\n”， “回答”， “:”， “机器学习”] 目标: 预测下一个Token → “是” 训练样本3: 输入: [“问题”， “:”， “什么”， “是”， “机器学习”， “?”， “\n”， “回答”， “:”， “机器学习”， “是”] 目标: 预测下一个Token → “一种” 训练样本4: 输入: [“问题”， “:”， “什么”， “是”， “机器学习”， “?”， “\n”， “回答”， “:”， “机器学习”， “是”， “一种”] 目标: 预测下一个Token → “人工智能” …依次类推

训练过程

对于每个训练样本:

> 模型根据输入预测下一个Token 对比目标(人类给的正确答案) 计算错误 调整参数，让模型下次更可能预测出正确答案

关键的变化:上下文的结构

看起来好像和预训练没有太大的区别？其实不然。

预训练阶段，上下文是随机的文本片段。微调阶段，上下文被结构化为"问题-答案"的格式。

举个简单的例子。

预训练阶段看到的文本是杂乱无章的：

> …编程语言有很多种。Python适合初学者。JavaScript用于网页开发。…

微调阶段看到的文本是结构化的问答对：

> |问题| 如何学习编程? |答案| 学习编程可以从以下步骤开始： 1. 选择一门编程语言，推荐Python作为入门 2. 学习基本语法和数据结构 3. 通过小项目练习。…

通过大量看到这种"问题→答案"的模式，模型学会了识别"|问题| “标记后面是用户的提问，识别” |答案|"标记后面应该是有帮助的回答，并且在回答中采用清晰、结构化的方式。

这是他们本质的区别：有上下文环境。这样模型才能理解这种问答对，才能模仿人类提问时应该有的回答方式。

8.3 要素三：参数的微调更新

同预训练一样，既然他叫"监督微调"，那就需要告诉模型参考人类给的标准答案，并让模型根据标准答案自己调整参数。但这一步也与预训练有区别：

```
┌──────────────────────────────────────┐
│ 预训练                               │
├──────────────────────────────────────┤
│ 起点：参数从随机值开始               │
│ 幅度：大幅度调整                     │
│ 数据量：训练数千亿个词               │
│ 成本：耗时数周，花费数百万美元       │
└──────────────────────────────────────┘


┌──────────────────────────────────────┐
│ 监督微调                             │
├──────────────────────────────────────┤
│ 起点：参数从预训练结果开始(已经很好了)│
│ 幅度：小幅度调整(精调)               │
│ 数据量：训练数万到数十万个问答对     │
│ 成本：耗时数小时到数天，花费数万到数十万美元 │
└──────────────────────────────────────┘
```

为什么微调比预训练便宜这么多

因为微调不是重新学习语言，而是在已有能力基础上"调整行为模式"：

> 预训练 = 培养一个博学的人(需要读万卷书，耗时十几年) 微调 = 教这个博学的人"如何当老师"(只需要几个月的教学培训)

基础能力(语言理解)已具备，只是学习一个新的应用方式。

学习率的微小控制

微调时，学习率要非常小：

> 预训练的学习率:0.0001 (较大，因为从零开始) 微调的学习率: 0.00001 (很小，因为只是精调) 太大 → 破坏预训练学到的知识 太小 → 学不到新的任务模式

类似给一幅画精修：预训练是画出整幅画；微调是调整细节和色彩，如果修改太用力，会破坏原画。

8.4 ■ 学点英语

中文	English	音标	说明
问答对数据	QA Dataset	/kjuː eɪ ˈdeɪtəsɛt/	训练微调使用的问答格式标注数据集合
众包标注	Crowdsourced Annotation	/ˈkraʊdsɔːrst ˌænəˈteɪʃən/	通过互联网平台分发标注任务给大量自由职业者的方式
学习率	Learning Rate	/ˈlɜːnɪŋ reɪt/	控制参数更新幅度的超参数，微调时需远小于预训练
参数精调	Parameter Fine-Tuning	/pəˈræmɪtər faɪnˈtjuːnɪŋ/	在已有参数基础上做微小调整而非重新训练
上下文结构化	Context Structuring	/ˈkɒntekstˈstrʌktʃərɪŋ/	将训练数据组织成特定格式（如问题-答案）让模型学习任务模式

8.6 下一节预告

上一节了解了监督微调的三个关键要素：高质量数据、结构化训练任务、参数微调更新。

本节将通过具体例子展示微调前后的巨大变化，以及监督微调仍然存在的局限性。